

LC 10 : Séparation, purification, contrôle de pureté.

Niveau : Lycée

Prérequis : . Solubilité

- . Spectroscopie (UV-visible, IR, RMN)
- . CCN
- . distillation

I-1) Séparation liquide-solide

→ Filtration Büchner.

I-2) Séparation liquide-liquide

→ Ampoule à décanter si les phases sont non-miscibles

II - Contrôle de pureté

II-1) Technique universelle

- . UV-visible : couleur (Absorption).
- . IR : groupes présents ds la solutⁿ.
- . RMN : structure de la molécule.

II-2) Réfractométrie : mesure d'indice de réfraction

II-3) Mesure T_{fus} : Banc Köhler

III - Purificatⁿ

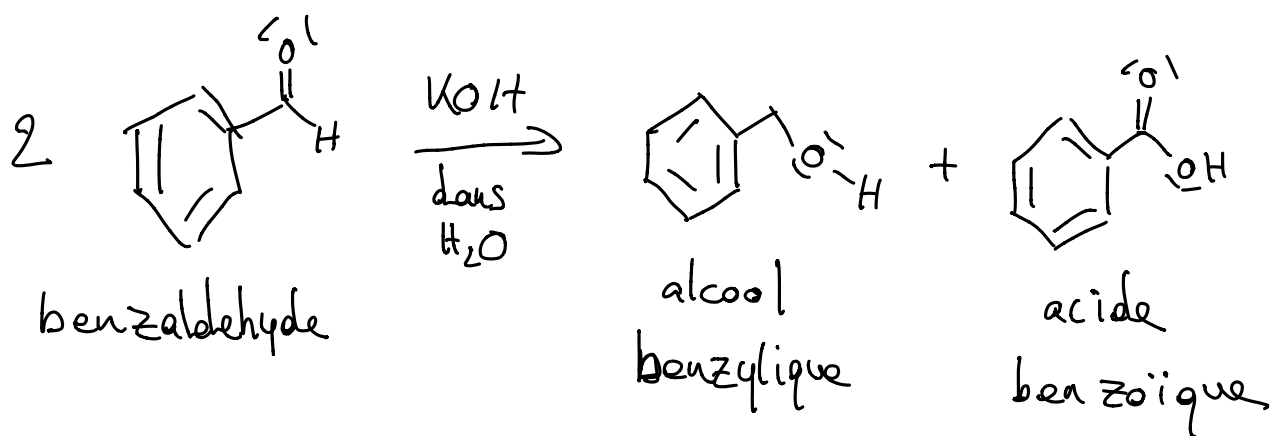
- 1) Recristallisation
- 2)

2^e PASSAGE : MARION

Niveau : Lycée

Prérequis : avancement / rendement, densité, T_{fus}^a , solubilité, CCM, acide-base

* Réaction de Cannizzaro :



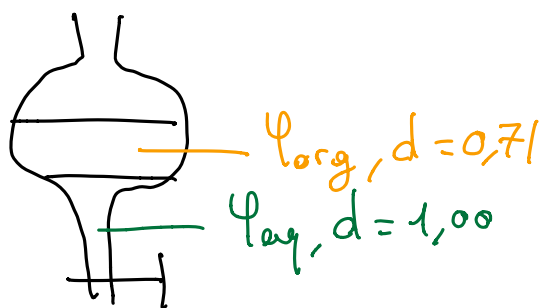
Produits nocifs.

I- Séparations

1) Séparation liquide-liquide

Décantation :

fonctionne car $\neq$ de solubilité et de densité des phases.



A répéter 4-3 fois pour améliorer la pureté.

On définit le coef. de partage d'un soluté A comme :

$$K = \frac{[A_{org}]_{eq}}{[A_{aq}]_{eq}}$$

φ_{org} : contient alcool benzylique + éther + restes de benzaldéhyde.
→ évaporateur rotatif pour éliminer l'éther

φ_{aq} : ions benzoates dans l'eau

↳ récupératⁿ de l'acide benzoïque ?

Forme acide bien moins soluble dans l'eau, on va faire précipiter!

I-2) Séparation liq-sol

$$S_{ion \text{ benzoate} / \text{eau}} = 400 \text{ g.L}^{-1}$$

$$S_{acide \text{ benzoïque} / \text{eau}} = 2,9 \text{ g.L}^{-1}$$

$$pK_a (\text{acide benz.}) = 4,2$$

- Acidificatⁿ et récupératⁿ de l'acide sous forme de précipité. (À froid, sous hotte)

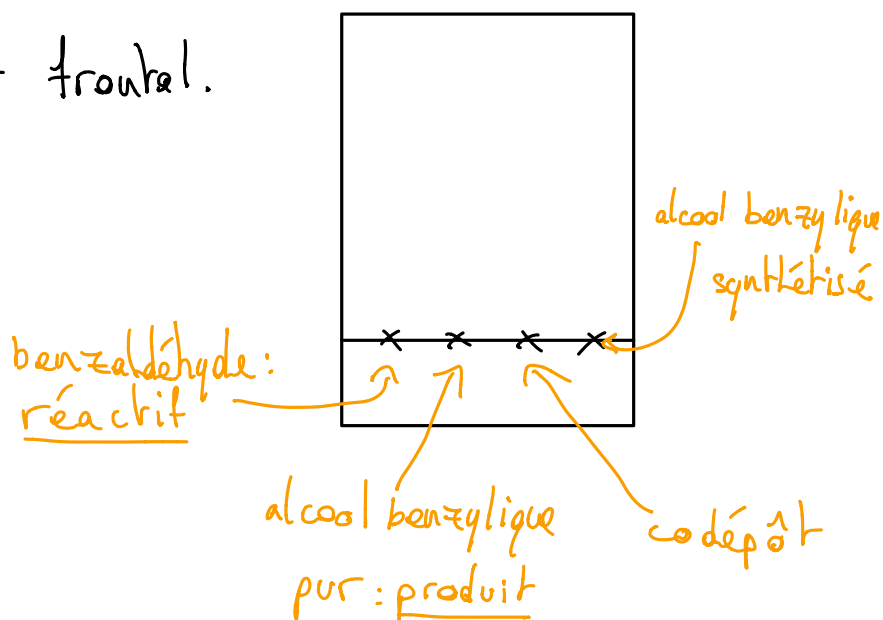
- Filtration Büchner

(Étapes assez longues)

II- Identification & contrôle de pureté

1) CCM

. CCM, mesure du rapport frontal.



II- 2) Autres techniques

- réfractomètre : n
- banc Köfler : T_{fus}

III- Purifications

III- 1) Purification des solides:

Recristallisation : en recristallisant plus lentement, on peut se débarrasser de parties de solvant qui auraient pu se retrouver coincées lors de la première cristallisation.

	chaud	froid
produit	soluble	non soluble
impuretés	soluble	soluble

III-2) Purification des liquides